

PLAN DE ACCION

Implementacion de Inteligencia Artificial

Sistema PIGEC-130

Estrategia de Desarrollo por Fases

Documento de Planificacion Estrategica
Marzo 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta el plan de accion estrategico para implementar funcionalidades de inteligencia artificial en el sistema PIGEC-130. El plan se estructura en cuatro fases progresivas que permiten obtener valor desde las primeras semanas mientras se construye una arquitectura robusta y escalable para el largo plazo. La estrategia aprovecha la infraestructura existente, minimiza riesgos y prioriza las funcionalidades de mayor impacto clinico.

El plan contempla un horizonte de 12 semanas distribuidas en cuatro fases: reactivacion de infraestructura existente, migracion tecnologica, desarrollo de nuevas funcionalidades y optimizacion avanzada. El enfoque incremental permite validar cada etapa antes de avanzar a la siguiente, reduciendo riesgos y facilitando ajustes tempranos.

Fase	Nombre	Duracion	Objetivo Principal
1	Reactivacion	2 semanas	Habilitar IA existente para informes WISC
2	Migracion SDK	3 semanas	Unificar infraestructura en z-ai-web-dev-sdk
3	Nuevas Funciones	4 semanas	Impresion diagnostica y alertas inteligentes
4	Optimizacion	3 semanas	Funciones avanzadas y refinamiento

Tabla 1. Resumen del plan de accion por fases

2. FASE 1: REACTIVACION DE INFRAESTRUCTURA (Semanas 1-2)

La primera fase se enfoca en reactivar la infraestructura de IA existente que actualmente se encuentra deshabilitada. Esta es la accion de mayor retorno de inversion con menor esfuerzo, ya que el codigo ya esta desarrollado y probado.

2.1 Objetivos Especificos

- Reactivar el flujo de generacion de informes WISC-V/WAIS-IV
- Habilitar la generacion automatica de sintesis diagnosticas
- Validar el funcionamiento de la integracion con Google AI
- Documentar el proceso para futuras referencias

2.2 Acciones Detalladas

Accion	Descripcion	Responsable	Tiempo
--------	-------------	-------------	--------

1.1	Obtener credenciales API de Google AI Studio (GEMINI_API_KEY)	DevOps/Admin	1 día
1.2	Configurar variable de entorno en el proyecto	Desarrollador	0.5 días
1.3	Renombrar genkit.ts.bak a genkit.ts	Desarrollador	0.25 días
1.4	Renombrar wisc-report-flow.ts.bak a wisc-report-flow.ts	Desarrollador	0.25 días
1.5	Actualizar importaciones en WISC-VScoringConsole.tsx	Desarrollador	0.5 días
1.6	Realizar pruebas de integracion end-to-end	QA	1 día
1.7	Documentar configuracion y proceso	Desarrollador	0.5 días

Tabla 2. Acciones detalladas de la Fase 1

2.3 Criterios de Exito

- El flujo generateWiscReport() responde correctamente con datos de prueba
- La sintesis diagnostica generada es coherente con los puntajes ingresados
- El informe PDF se genera e incluye la sintesis de IA
- El tiempo de respuesta es menor a 10 segundos

2.4 Riesgos y Mitigacion

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
API key no disponible	Baja	Alto	Coordinar con Google AI Studio con anticipacion
Cambios en API de Gemini	Media	Medio	Verificar documentacion actualizada antes de implementar
Costos de API inesperados	Media	Medio	Configurar alertas de presupuesto y limites de uso

Tabla 3. Matriz de riesgos – Fase 1

3. FASE 2: MIGRACION A Z-AI-WEB-DEV-SDK (Semanas 3-5)

La segunda fase consiste en migrar la infraestructura de IA de Genkit al SDK z-ai-web-dev-sdk que ya se encuentra instalado en el proyecto. Esta migracion simplificara la arquitectura, eliminara dependencias externas adicionales y habilitara capacidades multimodales para futuras expansiones.

3.1 Justificacion Tecnica

El SDK `z-ai-web-dev-sdk` ofrece varias ventajas sobre la arquitectura actual basada en Genkit: consolidacion de todas las capacidades de IA en un unico proveedor, eliminacion de la dependencia de Genkit (reduciendo superficie de ataque), acceso a funcionalidades adicionales como procesamiento de voz y vision, y mejor integracion con el ecosistema del proyecto.

3.2 Arquitectura Propuesta

Se propone crear un modulo centralizado de IA en `src/lib/ai-service.ts` que encapsule todas las llamadas al SDK. Este modulo expondra funciones especificas del dominio como `generateDiagnosticImpression()`, `generateTreatmentPlan()` y `analyzeRiskPatterns()`, abstrayendo los detalles de implementacion del resto de la aplicacion.

3.3 Acciones Detalladas

Accion	Descripcion	Responsable	Tiempo
2.1	Crear <code>src/lib/ai-service.ts</code> con inicializacion del SDK	Desarrollador	1 dia
2.2	Implementar funcion <code>generateWiscReport()</code> con <code>z-ai</code>	Desarrollador	2 dias
2.3	Migrar prompts existentes al nuevo formato	Desarrollador	1 dia
2.4	Crear tests unitarios para <code>ai-service</code>	Desarrollador	1 dia
2.5	Actualizar <code>WISC-VScoringConsole</code> para usar nuevo servicio	Desarrollador	1 dia
2.6	Eliminar dependencias de Genkit y archivos <code>.bak</code>	Desarrollador	0.5 dias
2.7	Pruebas de regresion completas	QA	1.5 dias

Tabla 4. Acciones detalladas de la Fase 2

3.4 Estructura de Modulo Propuesta

El modulo `ai-service.ts` debera implementar las siguientes funciones principales: `initializeAI()` para configurar la instancia del SDK, `generateWiscReport(input)` para generar informes de evaluaciones Wechsler, `generateDiagnosticImpression(clinicalData)` para crear impresiones diagnosticas, `generateTreatmentPlan(analysisData)` para planes de tratamiento, y `analyzeRiskPatterns(historyData)` para deteccion de patrones.

4. FASE 3: NUEVAS FUNCIONALIDADES (Semanas 6-9)

La tercera fase implementa nuevas funcionalidades de IA que proporcionaran valor significativo al flujo de trabajo clinico. Se priorizan las funciones de mayor impacto y menor complejidad tecnica.

4.1 Funcionalidad 1: Generacion de Impresion Diagnostica

Esta funcionalidad integrara automaticamente los resultados de todas las pruebas aplicadas para generar una propuesta de impresion diagnostica. El clinico podra revisar, editar y aprobar la propuesta antes de guardarla en el expediente.

Entradas requeridas:

- Puntajes de screening emocional (BDI-II, BAI, GAD-7, PHQ-9)
- Escalas de riesgo suicida (SSI, Columbia, Plutchik)
- Indices neuropsicologicos (MT, AS, VP)
- Resultados ASSIST y conductas autolesivas
- Antecedentes relevantes del estudiante

Salida esperada:

Un texto narrativo de 2-3 parrafos que integre los hallazgos, identifique patrones clinicos significativos, proponga hipotesis diagnosticas provisionales y sugiera areas de atencion prioritaria. El formato debe ser consistente con el estilo clinico profesional.

4.2 Funcionalidad 2: Alertas Inteligentes de Riesgo

Sistema de monitoreo que detecta patrones de riesgo que podrian pasar desapercibidos en evaluaciones individuales. Incluye deteccion de tendencias de deterioro, identificacion de combinaciones de factores de riesgo, y alertas contextuales basadas en el perfil del estudiante.

4.3 Funcionalidad 3: Mejora del Generador PIEI

Transformar el actual algoritmo basado en reglas en un sistema de IA que pueda generar adaptaciones educativas mas personalizadas y contextuales, considerando no solo los puntajes sino tambien las caracteristicas individuales del estudiante y el entorno educativo.

4.4 Acciones Detalladas

Accion	Descripcion	Responsable	Tiempo
3.1	Disenar prompt para generacion de impresion diagnostica	Clinico + Dev	1 dia

3.2	Implementar generateDiagnosticImpression() en ai-service	Desarrollador	2 días
3.3	Integrar en ClinicalAssessmentForm	Desarrollador	1.5 días
3.4	Desarrollar sistema de alertas inteligentes	Desarrollador	3 días
3.5	Mejorar generador PIEI con IA	Desarrollador	2 días
3.6	Implementar flujo de revision/aprobacion	Desarrollador	1 día
3.7	Pruebas de usabilidad con usuarios clinicos	QA + Clinico	1.5 días

Tabla 5. Acciones detalladas de la Fase 3

5. FASE 4: OPTIMIZACION Y FUNCIONES AVANZADAS (Semanas 10-12)

La cuarta fase se enfoca en optimizar las implementaciones existentes, refinar la calidad de las salidas de IA y desarrollar funcionalidades avanzadas que aprovechen las capacidades multimodales del SDK.

5.1 Funcionalidades Avanzadas

5.1.1 Transcripcion de Sesiones (ASR)

Implementar la capacidad de transcribir automaticamente sesiones clinicas grabadas utilizando el modulo ASR del SDK. Las transcripciones podran convertirse automaticamente en notas SOAP, reduciendo significativamente el tiempo de documentacion.

5.1.2 Generador de Planes de Tratamiento Personalizados

Reemplazar el actual template estatico con un sistema de IA que genere planes de tratamiento verdaderamente personalizados, considerando el perfil clinico completo, las preferencias del paciente, los recursos disponibles y la evidencia cientifica mas reciente.

5.1.3 Analisis de Tendencias Temporales

Implementar visualizaciones y analisis de IA que identifiquen patrones de cambio a lo largo del tiempo, predigan posibles deterioros y sugieran intervenciones preventivas basadas en datos historicos.

5.2 Optimizaciones

- Implementar cache de respuestas de IA para casos similares
- Optimizar prompts para reducir tokens y costos
- Implementar sistema de feedback para mejorar calidad

- Desarrollar metricas de calidad de salidas de IA

5.3 Acciones Detalladas

Accion	Descripcion	Responsable	Tiempo
4.1	Implementar integracion ASR para transcripcion	Desarrollador	2 dias
4.2	Desarrollar generador de planes personalizado	Desarrollador	2 dias
4.3	Implementar sistema de cache inteligente	Desarrollador	1.5 dias
4.4	Optimizar prompts basandose en uso real	Desarrollador	1 dia
4.5	Implementar sistema de feedback y mejora continua	Desarrollador	1.5 dias
4.6	Documentacion final y capacitacion	Desarrollador	1 dia

Tabla 6. Acciones detalladas de la Fase 4

6. RECURSOS NECESARIOS

6.1 Recursos Humanos

RoI	Dedicacion	Responsabilidades
Desarrollador Full Stack	Tiempo completo	Implementacion tecnica, integracion, pruebas
Especialista Clinico	20% tiempo	Revision de prompts, validacion de contenido, feedback
QA/Tester	30% tiempo	Pruebas funcionales, regresion, usabilidad
DevOps	10% tiempo	Configuracion de API keys, monitoreo, despliegue

Tabla 7. Recursos humanos requeridos

6.2 Recursos Tecnicos

- API key de Google AI Studio (Gemini) con cuota suficiente
- Entorno de desarrollo con acceso a internet para APIs
- Repositorio Git con branching strategy definida
- Entorno de staging para pruebas antes de produccion

6.3 Estimacion de Costos

Concepto	Costo Estimado	Notas
API Gemini 1.5 Flash	\$20-50 USD/mes	Depende del volumen de uso
Horas de desarrollo	480 horas	12 semanas x 40 horas
Infraestructura	\$0	Sin cambios requeridos

Tabla 8. Estimacion de costos

7. CONSIDERACIONES ETICAS Y DE SEGURIDAD

7.1 Principios Eticos Fundamentales

Toda implementacion de IA en el sistema PIGEC-130 debe adherirse a principios eticos estrictos. El rol de la IA es asistir, no reemplazar el juicio clinico profesional. Todas las sugerencias generadas por IA deben ser revisadas y aprobadas explicitamente por un profesional calificado antes de incorporarse al expediente clinico.

7.2 Medidas de Seguridad

- Ningun dato sensible se envia a modelos de IA sin consentimiento
- Los outputs de IA se marcan claramente como sugerencias
- Se mantiene registro de auditoria de todas las interacciones con IA
- El disclaimer deontologico existente se mantiene visible
- Los clinicos pueden rechazar sugerencias de IA sin penalizacion

7.3 Transparencia con Usuarios

Los usuarios del sistema deben ser informados claramente cuando interactuan con funcionalidades de IA. Las interfaces deben incluir indicadores visuales que distingan entre contenido generado por humanos y sugerencias de IA. Los documentos generados deben incluir notas que indiquen el uso de asistencia de IA en su elaboracion.

8. CRONOGRAMA CONSOLIDADO

Semana	Fase	Entregables	Hitos
1	Fase 1	Configuracion API, reactivacion archivos	Entorno listo para IA
2	Fase 1	Integracion WISC, pruebas	Informes WISC con IA funcionando
3-4	Fase 2	Modulo ai-service, migracion	Nueva arquitectura operativa

5	Fase 2	Tests, limpieza código	Genkit eliminado del proyecto
6-7	Fase 3	Impresión diagnóstica, alertas	Nuevas funciones de IA activas
8-9	Fase 3	PIEI mejorado, pruebas usabilidad	Funcionalidades validadas
10-11	Fase 4	ASR, planes personalizados, cache	Funciones avanzadas listas
12	Fase 4	Optimización, documentación	Proyecto completado

Tabla 9. Cronograma consolidado del proyecto

9. CONCLUSION

Este plan de acción proporciona una hoja de ruta clara y ejecutable para implementar funcionalidades de inteligencia artificial en el sistema PIGEC-130. La estrategia de cuatro fases permite obtener valor desde las primeras semanas mientras se construye una base sólida para expansiones futuras.

El enfoque incremental minimiza riesgos al validar cada etapa antes de avanzar. La reactivación de la infraestructura existente en la Fase 1 proporciona retorno inmediato con mínima inversión. La migración al SDK `z-ai-web-dev-sdk` en la Fase 2 simplifica la arquitectura a largo plazo. Las nuevas funcionalidades de la Fase 3 mejoran significativamente el flujo de trabajo clínico. Finalmente, la Fase 4 habilita capacidades avanzadas que posicionan al sistema como referente en tecnología de evaluación psicométrica.

La adherencia a principios éticos, la transparencia con los usuarios y el mantenimiento del juicio clínico profesional como autoridad final garantizan que la implementación de IA mejore sin comprometer la calidad y seguridad del servicio clínico.